МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, http://ruo-sofia-grad.com/

Утвърдил:
Ваня Кастрева
Началник на РУО – София-град

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици от IX клас, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VIII клас по СТАРА УЧЕБНА ПРОГРАМА

28.01.2018 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

……

Клас …… ***Училище*** ……

Име и фамилия на проверителя	***Подпис:***	***Брой точки:***
1. ……	……	……
2. ……	……	……

Окончателен брой точки: ……

Уважаеми ученици,

Представен Ви е тест от 50 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Многообразие и класификация на организмите. Структура и жизнени процеси;*
- *Едноклетъчни организми (Царство Монера и Царство Протиста);*
- *Многоклетъчни организми (Царство Растения и Царство Гъби);*
- *Многоклетъчни организми (Царство Животни);*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека.*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор, заградете в кръгче.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е пълен и верен. Верният отговор, заградете в кръгче.

Тип В – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора. За решаването и записването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **142,5** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки, т.е. **99** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.
Желаем Ви успех!

МНОГООБРАЗИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ
СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ

1. Таксоните са систематични категории, които:

А. са свързани с размножаването и растежа
Б. показват родството между организмите
В. представят основните жизнени процеси
Г. определят числеността на индивидите

0,5 т.

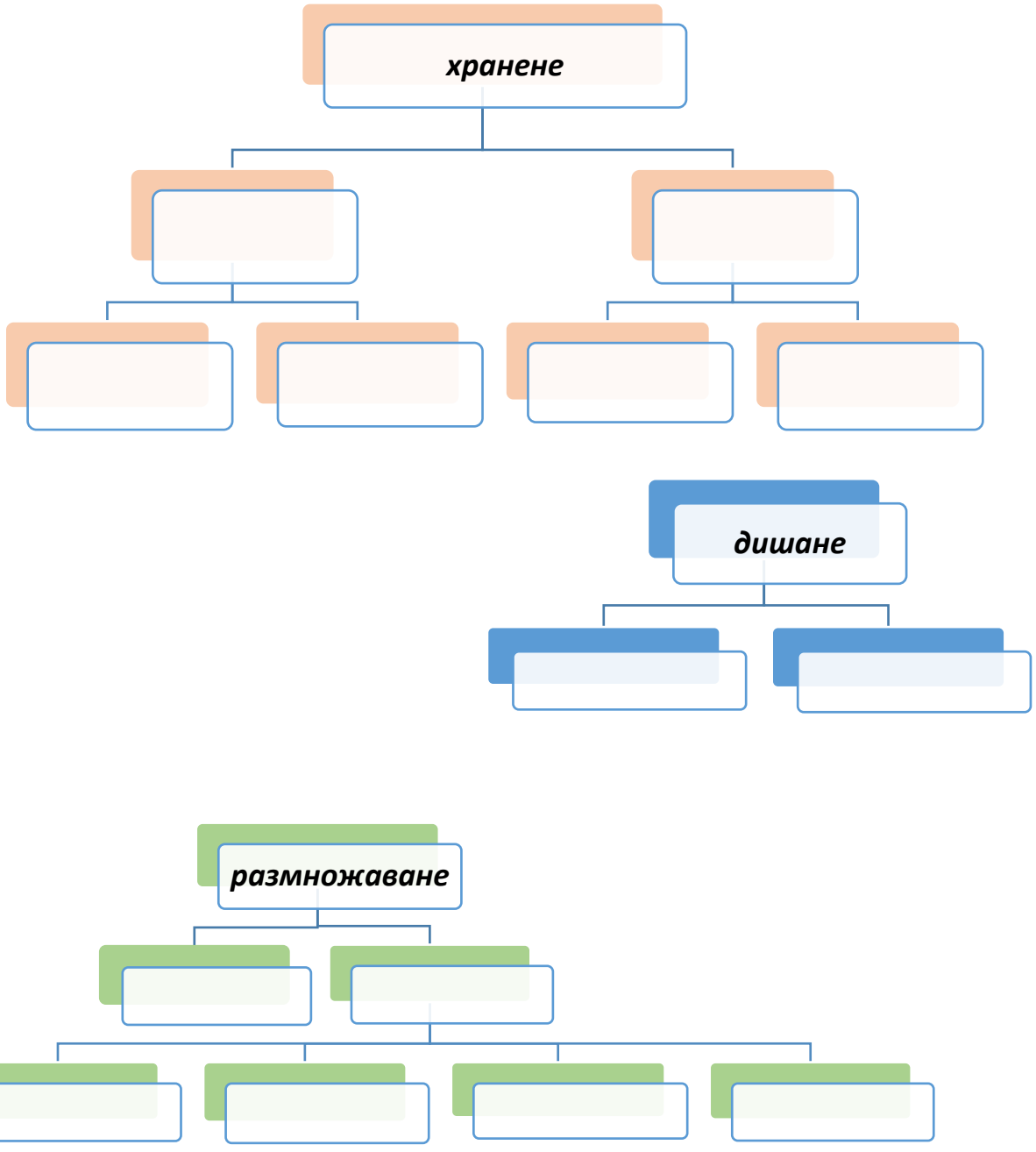
2. Организмовото многообразие на Земята е резултат от:

1. природозащитната човешка дейност
2. разнообразните условия на средата
3. намесата на свръхестествени сили
4. климатичните промени на Земята
5. еволюцията на организмите

А – 1, 2, 3
Б – 1, 3, 5
В – 2, 3, 4
Г – 2, 4, 5
Д – 3, 4, 5

1,5 т.

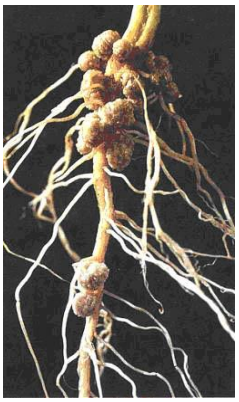
3. Попълнете схемите за видовете хранене, дишане и размножаване:



7 т.

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ
ЦАРСТВО МОНЕРА И ЦАРСТВО ПРОТИСТА

4. Разгледайте фигурата и открийте описанието, което обяснява изобразената симбиоза.



А. Върху коренова система се развиват гъби.
Б. Представено е заболяване на корена на растение.
В. Грудките по корена на бобовите са образувани от азотфиксиращи бактерии.
Г. По корените на растението се развиват паразитни едноклетъчни еукариотни организми.

0,5 т.

5. Ученици записали изводи за едноклетъчните. Кой от изводите е ГРЕШЕН?
А. Прокариотните клетки приличат на еукариотните клетки по мембранните органели.
Б. Еукариотните клетки, за разлика от прокариотните, имат ядро и разнобразни органели.
В. След поява на цианобактериите атмосферата започнала да се обогатява на кислород.
Г. Колониалните едноклетъчни са „родоначалници“ на многоклетъчните организми. **0,5 т.**

6. Открийте вярното твърдение.
А. Трихомонас вагиналис, Трипанозома и Балантидиум коли са паразитни прокариоти.
Б. Еудорината и Пандорината могат да се хранят самостойно и несамостойно.
В. Сапрофитните бактерии са продуценти в кръговрата на веществата.
Г. При бактериалната фотосинтеза се отделя кислород. **0,5 т.**

7. Сравнете изобразените организми.

1. № 1 е прокариотен, а № 2 е еукариотен	**А** – 1, 3, 4
2. № 1 се движи с камшиче, а № 2 – с реснички	**Б** – 1, 3, 5
3. № 1 е едноклетъчен, а № 2 е колониален едноклетъчен	**В** – 2, 3, 4
4. и двата организма принадлежат на царство Протиста	**Г** – 2, 3, 5
5. и двата организма се хранят несамостойно	**Д** – 3, 4, 5 **1,5 т.**

1



2



8. Заболявания, които се причиняват от бактерии, са:

1. токсоплазмоза	**А** – 1, 2, 3, 4
2. салмонелоза	**Б** – 1, 3, 4, 5
3. туберкулоза	**В** – 2, 3, 4
4. ехинококоза	**Г** – 2, 3, 5
5. тетанус	**Д** – 3, 4, 5 **1,5 т.**

9. Групирайте изброените едноклетъчни, според тяхната принадлежност към:
А. Прокариотни едноклетъчни .....
Б. Колониални едноклетъчни .....
В. Тип Кореноножки .....
Г. Тип Камшичести .....
Д. Тип Ресничести .....

Отговора запишете със съответните цифри. (отнемат се точки)

1. дифлугия	**2.** вортицела	**3.** ноктилука
4. волвокс	**5.** цианобактерии	**6.** фораминифери
7. нитрифициращи бактерии	**8.** трихомонас	**9.** гониум
10. еудорина	**11.** радиоларии	**12.** зоотамниум

8 т.

10. Изберете от предожения и изградете модел на:

А. Сапрофитна бактерия .....
Б. Цианобактерия .....
В. Хламидомонас .....
Г. Чехълче .....

Избраното запишете със съответните букви. (отнемат се точки)

а. голямо и малко ядро	**б.** пили	**в.** хроматофор
г. мембрани с хлорофил	**д.** митохондрии	**е.** рибозоми
ж. реснички	**з.** едно ядро	**и.** клетъчна уста

6,5 т.

11. Оградете едно от понятията в скобите, за да получите верни твърдения.

А. *(Бактериите / цианобактериите / волвоксът)* са изградени от еукариотна клетка.
Б. Разнообразни клетъчни органели са характерни за клетката на *(представител на Царство Монера / представител на Царство Протиста / едноклетъчен прокариотен организъм)*
В. Едноклетъчни организми, които имат очно петно, задължително имат и *(пили / псевдоподи / хроматофори).*
Г. *(Цианобактерията / амебата / чехълчето)* се движат с псевдоподи.
Д. Примитивният полов процес при чехълчетата се нарича *(конюгация / копулация / инцистиране)*
Е. При отделяне на клетка от колониално едноклетъчно тя *(загива веднага / води до загиване на колонията / извършва своите жизнени процеси).*

3 т.

12. Разгледайте микроскопската снимка на микроорганизми с ядро, благодарение на които хлябът втасва и отговорете:

А. Кои са изобразените организми?

.....

Б. Какъв тип е клетката им?



.....

В. На кое организмово царство принадлежат?

.....

Г. Какъв тип хранене имат?

.....

Д. Как се размножават?

.....

Е. Кой процес извършват?

.....

Ж. Какви продукти могат да се получат, благодарение на този процес? (*напишете два примера*)

.....

.....

4 т.

МНОГОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ /ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ И ЦАРСТВО ГЪБИ/

Зад. 13. За разлика от животинската клетка, в растителната клетка присъстват:

А. рибозоми	**В**. митохондрии
Б. пластиди	**Г.** лизозоми

0,5 т.

Зад.14. Коя растителна тъкан е изградена от неспециализирани клетки?

А. образователната	**В.** проводящата
Б. основната	**Г.** покривната

0,5 т.

Зад. 15. Власинките и кутикулата са образувания на:

А. меристемата	**В.** коленхима
Б. паренхима	**Г**. епидермиса

0,5 т.

Зад. 16. На каква възраст е дърво, в чието стъбло има 10 светли и 10 тъмни кръга?

А. 5 **В.** 20
Б. 10 **Г.** 40 **0,5 т.**

Зад. 17. Брадатата коренова система се състои от:

А. главен корен и разклоненията му **В.** въздушни корени
Б. само от главен корен Г. добавни корени **0,5 т.**

Зад. 18. Изберете верните твърдения за листата.

1. Листата имат неограничен растеж.	**А – 1, 3, 5**
2. Листата извършват транспирацията.	**Б – 2, 3, 4**
3. Приседналите листа имат листна дръжка.	**В – 2, 3, 5**
4. Жилките на листата са проводящи снопчета.	**Г – 2, 4, 5**
5. Устицата са разположени предимно по долната повърхност на листа.	**Д – 3, 4, 5** **1,5 т.**

Зад. 19. Сложен околоцветник имат:

1. лалето	**А – 3, 4**
2. тръстиката	**Б – 3, 5**
3. прасковата	**В – 4, 5**
4. маргаритката	**Г – 1, 3, 4**
5. момината сълза	**Д – 2, 3, 5** **1,5 т.**

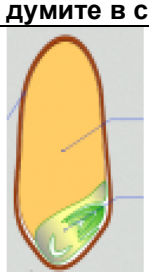
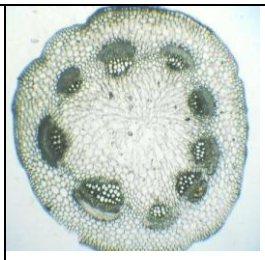
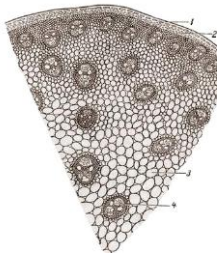
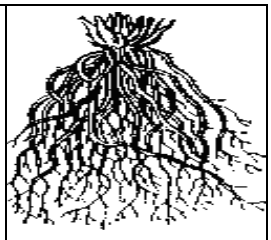
Зад. 20. Видоизменени стъбла има:

1. морковът	**А – 1, 2, 5**
2. нарцисът	**Б – 1, 2, 3**
3. картофът	**В – 1, 3, 5**
4. орхидеята	**Г – 2, 3, 5**
5. перуниката	**Д – 3, 4, 5** **1,5 т.**

Зад. 21. Кои от изброените особености се отнасят за Черния бор?

1. сива кора	**А – 1, 2, 5**
2. кафява кора	**Б – 1, 3, 4**
3. листа в снопче по две	**В – 1, 3, 5**
4. листа в снопче по пет	**Г – 2, 4, 5**
5. размножителни органи – шишарки	**Д – 3, 4, 5** **1,5 т.**

Зад. 22. А. Разгледайте изображенията и направете твърденията верни, като оградите една от думите в скобите.

				
семе	***през на стъбло 1***	***през на стъбло 2***	***корен 1***	***корен 2***

1. Изобразеното семе е на (*едносемеделно / двусемеделно*) растение.

2. Презрезът на *(стъбло 1 / стъбло 2)* е на двусемеделно растение.

3. Коренът *(1 / 2)* е на едносемеделно растение.

Б) С помощта на следващите изображения отговорете на поставените въпроси.

4. Кои от листата са на едносемеделни растения? *Запишете съответните цифри*.....

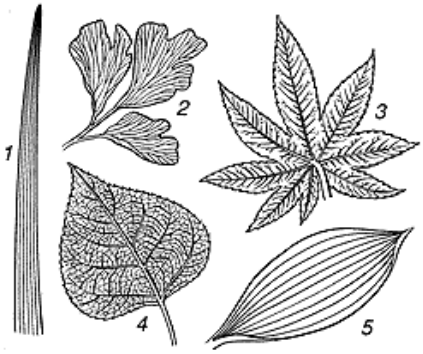
5. Към кой клас принадлежат?

Растение 1 ..... *Растение 2* .....

6. По кои признаци ги разпознахте?..... .

7. Колко може да бъде броят на венчелистчетата при двусемеделните растения?

.....



листа



растение 1



растение 2

4,5 т.

Зад. 23. А. Разпределете растенията към съответната група.
(Отговора въведете чрез съответните цифри в предложената таблица.)

1. *Спирален жабуняк* ***2.*** *Порфира* ***3.*** *Кладенчов мъх* ***4.*** *Ламинария*
5. *Сладка папрат* ***6.*** *Бял бор* ***7.*** *Коралина* ***8.*** *Кипарис*
9. *Овчарска торбичка* ***10.*** *Момина сълза* ***11.*** *Морска салата* ***12.*** *Торфен мъх*
13. *Фукус* ***14.*** *Волски език* ***15.*** *Снежно кокиче* ***16.*** *Обикновен смърч*

Талусни растения			**Кормусни растения**			
Отдел Зелени водорасли	**Отдел Червени водорасли**	**Отдел Кафяви водорасли**	**Отдел Мъхови**	**Отдел Папратови**	**Отдел Семенни растения**	
					Подотдел Голосеменни	**Подотдел Покритосеменни**

Б. Направете твърденията верни, като оградите една от думите в скобите.

1. Първи в еволюцията възникват (*талусните / кормусните*) растения.

2. Кормусните растения (*имат / нямат)* тъкани и органи. **9 т.**

Зад. 24. Подредете в низходящ ред изброените таксони. *(Отговора въведете с букви в съответната последователност.)*

а. подотдел Покритосеменни растения; **б.** род Ябълка; **в.** семейство Розоцветни;
г. вид Дива ябълка; **д.** клас Двусемеделни растения; **е.** отдел Семенни растения

Отговор: ..... *(Точки се получават само за пълна и вярна последователност!)*
2 т.

Зад. 25. В текста за гъбите са допуснати 5 грешки. Подчертайте грешните думи, запишете ги под текста и срещу всяка от тях направете корекция.
Гъбите са еукариотни организми, които водят прикрепен начин на живот и се хранят самостойно. В гъбната клетка има пластиди. Клетъчната стена на гъбите е изградена от целулоза. Тялото на гъбите се нарича хифи. Най-сложно устроените гъби имат вегетативно и плодно тяло. Вегетативното тяло най-често е разделено на пънче и гугла.

1……-…….

2……-…….

3……-…….

4……-…….

5……-……. **2,5 т.**

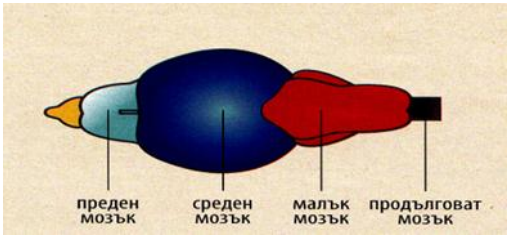
МНОГОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ. ЦАРСТВО ЖИВОТНИ

Зад. 26. В коя група всички животни са от тип Мешести?
А. миди, охлюви и главоноги
Б. корали, хидри и главоноги
В. медузи, хидри и актинии
Г. корали, миди и актинии
0,5 т.

Зад. 27. Отворена кръвоносна система и тръбесто сърце са характерни за:
А. кръглите червеи
Б. прешленестите червеи
В. мекотелите
Г. членестоногите
0,5 т.

Зад. 28. Плавателният мехур при рибите е свързан с/със:
А. хрилете
Б. хранопровода
В. стомаха
Г. пикочния мехур
0,5 т.

Зад. 29. На схемата е представен главен мозък на:



А. риби
Б. бозайници
В. влечуги
Г. птици
0,5 т.

Зад. 30. В коя от групите са изброени само влечуги, които имат пикочен мехур?
А. обикновен гекон, морска костенурка, комодски варан
Б. смок мишкар, вдлъбнаточел смок, голям стрелец
В. зелена игуана, червенобуза костенурка, габонска усойница
Г. нилски крокодил, черен кайман, кралска кобра
0,5 т.

Зад. 31. Характерни белези на паякообразните са наличие на:
1. антени
2. паяжинни жлези
3. глава, гърди, коремче
4. четири двойки ходилни крайника
5. восъкоподобен пласт в телесната обвивка
А – 1, 2, 3
Б – 2, 3, 4
В – 2, 4, 5
Г – 1, 3, 4, 5
Д – 2, 3, 4, 5
1,5 т.

Зад. 32. Особености на най-примитивните хордови могат да се открият в:
1. хайвер на риба
2. ларва на ланцетник
3. новоизлюпена акула
4. двуседмична попова лъжичка
5. ранен зародиш на бозайник
А – 1, 3, 4
Б – 2, 3, 4
В – 1, 4
Г – 2, 5
Д – 3, 5
1,5 т.

Зад. 33. За всички земноводни е вярно, че имат:
1. влажно тяло
2. отровни жлези
3. гръдна кост
4. вътрешно и средно ухо
5. петопръстни крайници
А – 1, 2, 3
Б – 1, 3, 4
В – 2, 3
Г – 2, 4, 5
Д – 3, 4, 5
1,5 т.

Зад. 34. Детският глист причинява заболяването аскаридоза. Заразеният изпитва болки от механичното увреждане на органи и от токсичните вещества, които отделя паразитът.

А. Какъв гостоприемник е човекът за детския глист? .....

Б. Попълнете в схемата липсващите органи на човека, в които протича цикълът на развитие на детския глист.

Яйца с ларви	**Уста**								**Оплодени яйца**

В. Запишете мястото на опложданe на яйцата и мястото на излюпване на ларвите.

място на опложданe……..

място на излюпване ……..... **5,5 т.**

Зад. 35. Попълнете таблицата, като разпределите изброените представители.

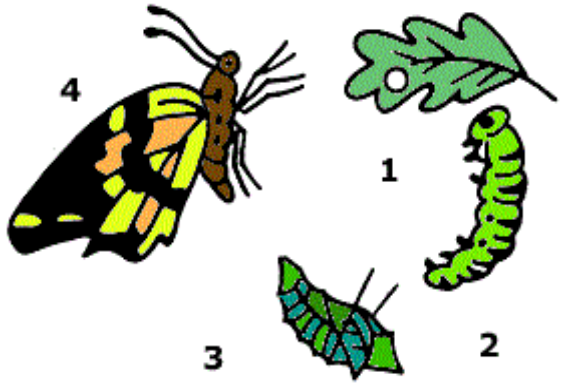
(Отговорите въведете със съответните цифри)

1. *тигрова планария;* ***2***. *медицинска пиявица;* ***3.*** *наутилус;* ***4.*** *лангуста;*
5. *детски глист;* ***6***. *тубифекс;* ***7.*** *кучешка тения;* ***8.*** *калмар;*
9. *еленов рогач;* ***10***. *индийска пръчица*

Тип Плоски червеи	Тип Кръгли червеи	Тип Прешленести червеи	Тип Членестоноги	Тип Мекотели

5 т.

Зад. 36. Разгледайте изображението на развитие на пеперуда и отговорете:



А. Какво е развитието на пеперудата?

……

Б. Запишете стадиите на развитие срещу съответните цифри.

1. ……..

2. ……

3. ……

4. ……

5 т.

Зад. 37. Напишете класовете на надклас Риби и разпределете характерните особености и представители.

(Отговорите въведете със съответните букви и цифри)

Надклас Риби	Характерни особености	Представители
I. Клас		
II. Клас		
III. Клас		

Характерни особености:

а) *имат плавателен мехур;* ***б)*** *нямат плавателен мехур;*
в) *имат хрилно капаче;* ***г)*** *нямат хрилно капаче;* ***д)*** *асиметричен плавник;*
е) *симетричен плавник;* ***ж)*** *тялото е покрито с люспи;*
з) *опложданe – предимно външно;* ***и)*** *нямат челюсти;* ***к)*** *развиват се с метаморфоза.*

Представители:

1. *херинга* ***2.*** *морска котка;* ***3.*** *тигрова акула;* ***4.*** *есетра;*
5. *манта;* ***6.*** *моруна;* ***7.*** *латимерия;* ***8.*** *електрически скат;* ***9.*** *калкан;*
10. *речна змиорка;* ***11.*** *дунавска минога;* ***12.*** *европейска миксина*

13 т.

Зад. 38. Изберете белезите, които са общи за клас Насекоми и клас Птици :

(*Отговора въведете чрез съответните цифри*.) .....

1. трипластен строеж на тялото; **2.** двустранна симетрия; **3.** устройство на крилата;
4. тип кръвоносна система; **5.** разположение на сърцето;
6. вътрешно опложданe; **7.** тип развитие. **3 т.**

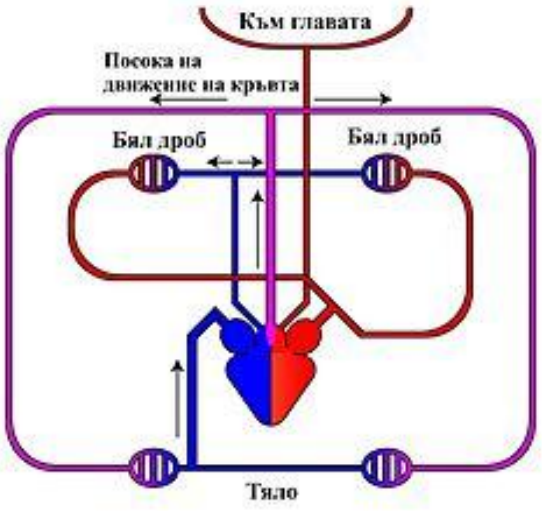
Зад. 39. На фигурата е представено кръвообращение на гръбначно животно.

А. Определете към кой клас принадлежи……
……

Б. Означете на фигурата с **цифрите 1 и 2** :

1 – мястото където артериалната кръв се превръща във венозна

2 – мястото където венозната кръв се превръща в артериална



3 т.

Зад. 40. Кои от изброените признаци са характерни само за птиците и осигуряват движението им във въздуха?

(*Отговора въведете чрез съответните букви*.) .....

а. *пера;* ***б.*** *клюн;* ***в.*** *кил;* ***г.*** *два кръга на кръвообращение;*
д. *постоянна температура на тялото;* ***е.*** *двойно дишане;* ***ж.*** *липса на пикочен мехур*

3 т.

Зад. 41. Разгледайте изображението, прочетете текста под него и напишете:



Ехидната се среща в Австралия, Нова Гвинея и остров Тасмания. Храни се като изхвърля дългия си лепкав език и улавя мравки, термити, червеи и ларви.

А) Принадлежността на ехидната към:

Клас……

Подклас……

Б) Два общи характерни белега на класа, които доказват принадлежността на ехидната към него**.**

……

……

В) Напишете три белега, които са характерни само за подкласа, към който принадлежи ехидната**.**

……

……

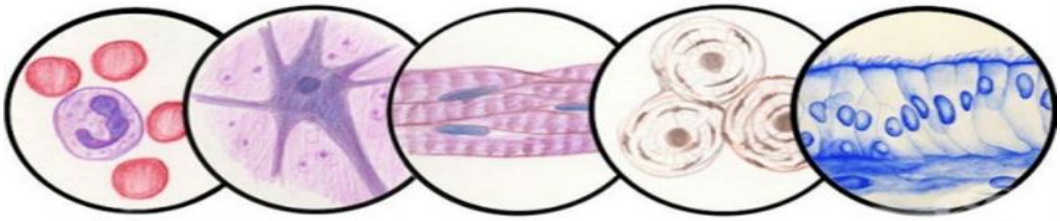
……

7 т.

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА НА ЧОВЕКА

Зад. 42. Пътят на кислорода преминава през:
А. тъкани → капиляри → венули → кухи вени → алвеоли
Б. тъкани → капиляри → артериоли → артерии → алвеоли
В. алвеоли → капиляри → белодробни артерии → венули → тъкани
Г. алвеоли → капиляри → белодробни вени →артериоли → тъкани **0,5 т.**

Зад. 43. В потния секрет се съдържа по-голямо количество урея при хора с увреждания на:
А. очите
Б. бъбреците
В. белите дробове
Г. задстомашната жлеза **0,5 т.**



Зад. 44. В кой ред наименованията на тъканите е в съответствие с реда им на изображението?

А. мастна, мрежеста, хрущялна, костна, епителна
Б. епителна, нервна, гладка мускулна, кръвна, костна
В. кръвна, нервна, сърцева, костна, епителна
Г. мастна, мрежеста, скелетна мускулна, епителна **0,5 т.**

Зад. 45. При повдигане на тялото на пръсти се:

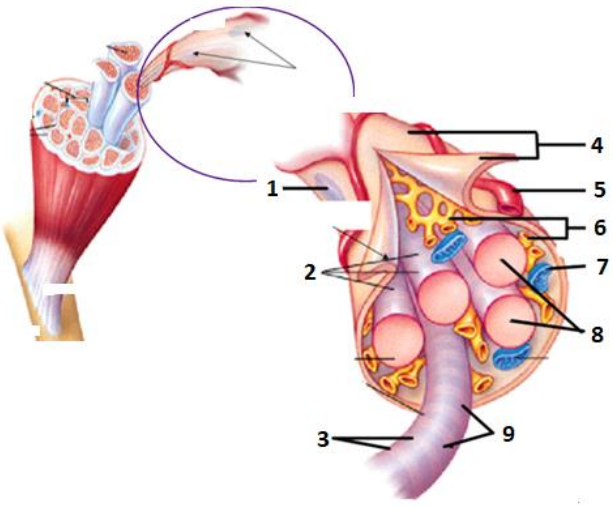
1. съкращава двуглав мускул на бедрото	**А – 1, 3, 4**	
2. съкращава триглав мускул на прасеца	**Б – 1, 4, 5**	
3. разгъва колянна става	**В – 2, 3, 4**	
4. сгъва глезенна става	**Г – 2, 3, 5**	**1,5 т.**
5. поглъща енергия	**Д – 2, 3, 4, 5**	

Зад. 46. За човек с кръвна група A^+ е вярно, че:

1. има фактори в еритроцитите **А** и **Rh**	**А – 1, 2, 3, 4, 5**	
2. има плазмени белтъци **α** и **rh**	**Б – 1, 2, 3, 4,**	
3. може да получава A^- кръв	**В – 1, 3**	
4. може да дарява кръв на човек с кръвна група 0^+	**Г – 2, 4**	**1,5 т.**
5. може да дарява кръв на човек с кръвна група B^-	**Д – 3, 5**	

Зад. 47. Разгледайте изображението и напишете наименованието на:

А. клетката ……



Б. компонентите, означени цифри:

1 ……
2 ……
3 ……
4 ……
5 ……
6 ……
7 ……
8 ……
9 ……

В. специфичните за тези клетки структури, означени с цифра

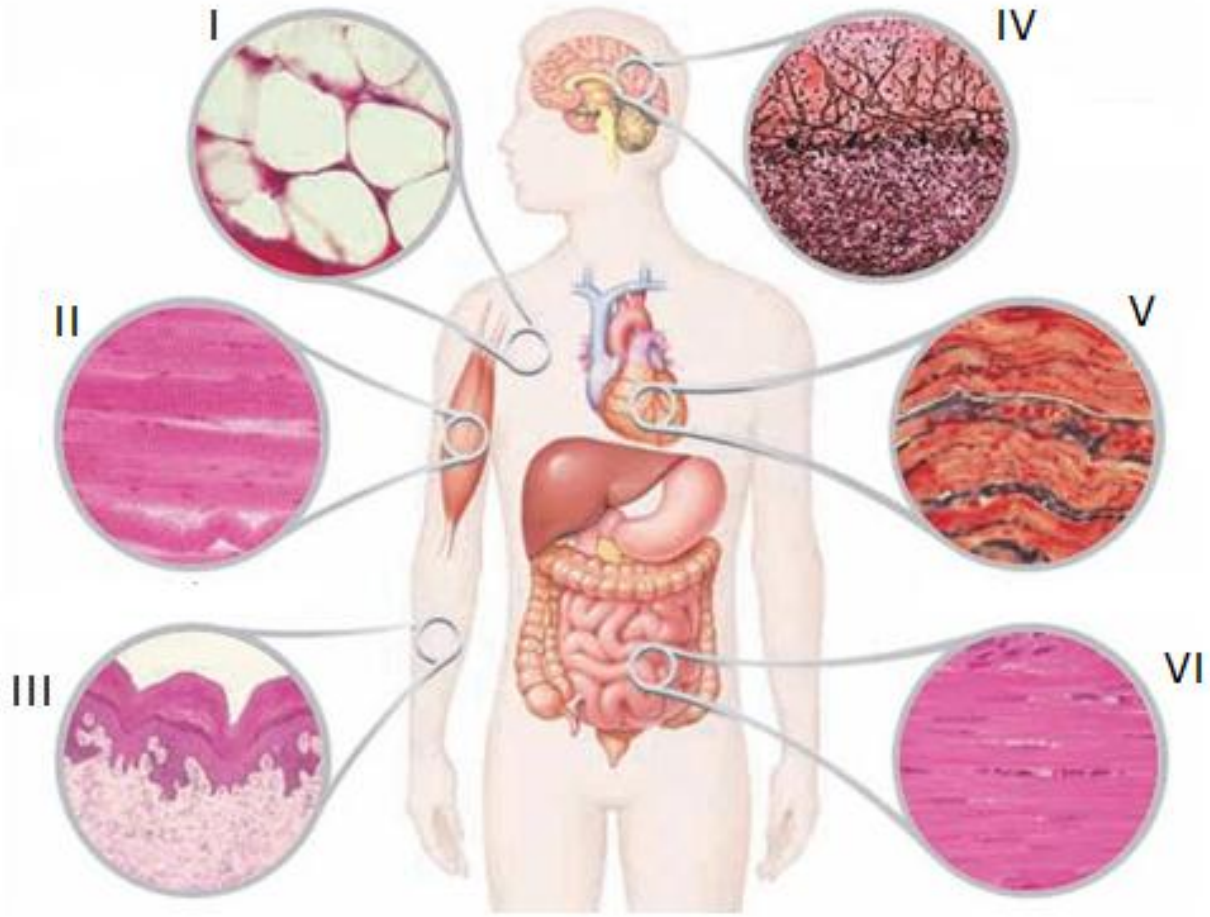
8, **3** и **9** ……

Г. Ролята на структури **7**, необходими за осъществяването на функциите на тези клетки

……

6 т.

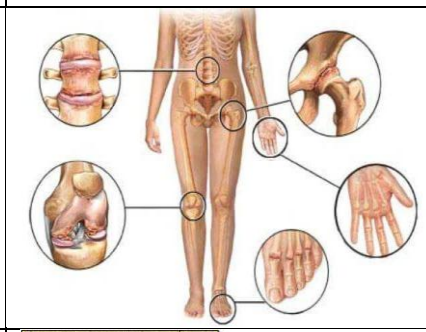
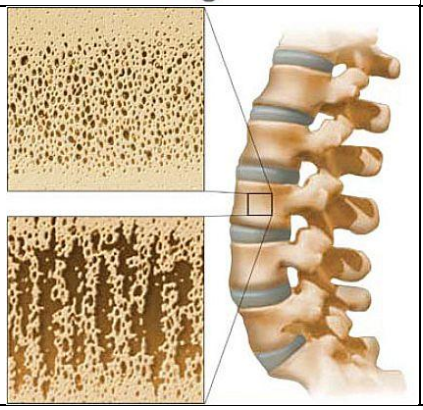
Зад. 48. Фигурата представя някои тъкани и органи в човешкия организъм. Участник в олимпиада попълнил таблицата за нея, но е <u>допуснал грешки</u>. Посочете ги, като отговора въведете със съответната цифра.



Изображение №	***Тъкани***	***Орган***	***Функция***
I	мастна тъкан	кожа	терморегулационна
II	напречно набраздена тъкан	трицепс	двигателна
III	покривен епител и рехава влакнеста тъкан	кожа	защитна, сетивна, дихателна, други
IV	мрежеста тъкан	главен мозък	регулаторна
V	гладка мускулна тъкан	сърце	помпена
VI	скелетна мускулна тъкан	тънко черво	перисталтични движения

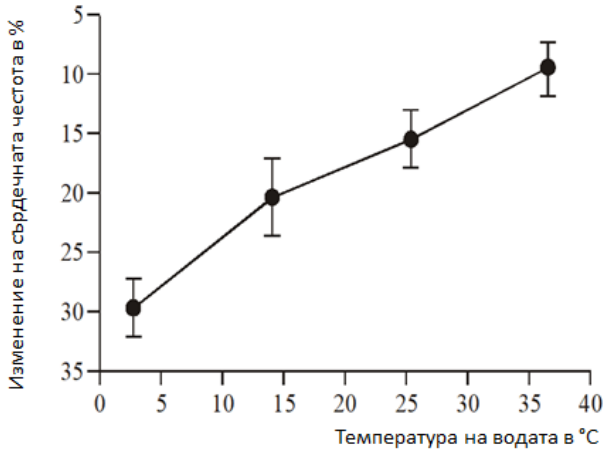
Отговор: ..... **4 т.**

Зад. 49. Попълнете таблицата като анализирате фигура I и фигура II.

№	*Фигури*	*Заболя-ване*	*Симптоми*	*Причини*	*Профилак-тика*
I		.....			
II		.....			

8 т.

Зад. 50. Морските бозайници могат да остават потопени дълго време във вода, по-студена от телесната им температура. Това се дължи на поредица от физиологични реакции, наричани рефлекс на гмуркането. За да се изследва рефлексът на гмуркане при хората, била наблюдавана промяната в сърдечната честота на десет здрави човека при потапянето им във вода с температура от 3°C до 37°C. Анализирайте данните от експеримента, показани на графиката и отговорете на въпросите.



А. Как се променя сърдечната честота при потапянето във вода в посочения температурен диапазон? .....

Б. Предположете една причина за наблюдавания ефект .....

.....

В. Какъв обобщен извод може да се направи за въздействието на температурата на водата върху сърдечната честота? ....

.....

Г. Колко е сърдечната честота на човек, потопен във вода при температура 15°C, ако сърдечнатаако сърдечната честота преди потапянето е 70 удара в минута?

.....

4 т.